

B1 与 B0-Matched-Control

Phase-A 训练协议冻结与工程入口核验 v1

完整协议已冻结，正式训练尚未授权或启动。本轮只执行真实历史小样本工程验证与隔离测试。2025 原始源访问、像元读取、模型推理均为 0；正式 optimizer steps=0。

Run

run_20261003T074333_289400Z

Baseline

207a1872341f4fcdfd85eb534c892400fcf2ba99

1. 科学设计与样本集合

2023 年 3-10 月 Train=10,455；2024 年 3-10 月 Validation=10,501。B1 与独立 matched control 同一 common intersection，scene、target、mask 及排序规则完全相同；历史 B0 不可变。

B1 仅 B13 六槽，输入 $[B, 6, 501, 501]$ 。A = T + 30 分钟，nominal offsets 为 $A - [60, 50, 40, 30, 20, 10]$ 分钟，最旧到最新对应通道 0 到 5。B0-Matched 只用同一 scene 的 slot5，输入 $[B, 1, 501, 501]$ 。实际逐帧 $obs_start \leq obs_end \leq A$ ；date_created 只记录，不声称实时 availability。

M1：六槽必须全部可读、full-valid、finite、metadata-valid、causal；任一不合格整 scene 拒绝。禁止 fallback、重复、零占位及插值；窗口起点历史不足拒绝，不读 2 月补齐。10 月最后 target 的 analysis 标签可跨到 11 月 1 日零点，原始帧与 target 仍全部在 10 月。

两模型共用已冻结 **B1 scaler**：mean=271.60515414265217 K；std=19.93959597783802 K；ddof=0。B0-Matched 本轮正式采纳共享 scaler，旧 scaler 文件不改写、不重拟合。2024/2025/IMERG 不参与 fit；FP32 Kelvin 转 FP64 计算标准化，再输出 FP32。

Normalization SHA256

656fe7a929cbd8617b08427e8d1fa7029b26512253efb44faa576796137d4a31

2. 架构与 paired initialization

四层 residual U-Net：48-96-192-256，GN/GELU、learned stride2、exact resize/concat 无 crop；SP04 输出 $48 \times 100 \times 100$ ；direct 1×1 heads 为 48 到 1 及 48 到 32。无额外信息源或 temporal module。云南正式 mask=3430 格点，无 flip、transpose 或坐标重建。

B0-Matched 参数 4,329,361；B1 为 4,331,761；增加 2,400。两个不同形 tensor 仅 enc0 conv1/skip kernels。分别重新设 seed=2026 创建 fresh 模型，再复制同名同形张量；72 个 shared tensors 逐 bit 一致、fresh replay 通过。两个 B1 输入 kernel 保留其 native 初始化，skip 原生零初始化保持。不加载历史 checkpoint，不转移 optimizer/scheduler state。

3. 完整共享训练协议

Occurrence 为 $P(R > 0.1 \text{ mm/h})$, $R = 0.1$ 为 negative。focal $\alpha = 0.5, \gamma = 2$; 32 个 conditional quantiles, $\tau_i = (i - 0.5)/32$; $L = L_{occ} + L_{qr}$, quantile axis mean, 无 extra multiplier, KD=0。FP32 raw head, FP64 monotonic transform、physical quantiles 和 pinball, $\epsilon_{mono} = 10^{-4}$ 。BF16 forward、FP32 参数、无 GradScaler、TF32=false; crossing/support/nonfinite 均不得修复后继续。

AdamW: betas=(0.9,0.999), eps= 10^{-8} , WD= 10^{-4} 仅 Conv2d kernel; bias/GN affine no-decay。amsgrad, maximize, capturable, differentiable, foreach, fused 全部 false。decay 参数: B0-Matched 4,322,832; B1 4,325,232; 两者 no-decay 6,529。分组 disjoint 且 complete, unknown 参数拒绝。全局 grad norm clip=5, nonfinite 立即停止, 记录 pre/post 与 clip 频率。

实测冻结 physical batch=2, accumulation=1, drop_last=false。每 epoch 5227 个 batch2 加 1 个 singleton; 实际 loss 分母 6860/3430, singleton 不补齐、不丢弃、不重复。每 scene exactly once; 两模型同一 seed=2026+epoch index 的独立 Generator permutation。全部 50 个 epoch 计划通过。

$W = 5228$, $U = 261400$; max epochs=50, U 是固定数学 horizon, 允许 early stopping 提前结束。one-based update u , LR 必须在 step 前应用:

$$lr(u) = \begin{cases} 10^{-4}u/W, & 1 \leq u \leq W, \\ 10^{-6} + \frac{10^{-4}-10^{-6}}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \frac{u-W}{U-W}\right) \right], & W < u \leq U. \end{cases}$$

首步 $1.9127773527161438 \times 10^{-8}$; $u = W$ 精确 10^{-4} ; $u = U$ 精确 10^{-6} 。全部 261400 个数学值已验证。min_lr 下界仅用于 cosine, 不 clamp warmup; 不以 validation 调 LR, 不压缩 cosine horizon。

Validation batch=8, 两模型相同。每 completed epoch 完整固定顺序 10501 场景, 无 shuffle/drop/replacement。以 float64 全样本原始 numerators 累计: $val_{core} = (S_{occ} + S_{qr})/N_{valid}$, 禁止 batch-average。继承 Brier、AU-ROC、exact-score-group AP、conditional pinball、32 tau coverage/error 及 DIAGNOSTIC_PROXY 定义。POD/FAR/CSI 仍 THRESHOLD_NOT_FROZEN。

每模型独立 BEST: 任何 strict lower exact global core 才更新, tie 保留最早 epoch。ES 独立 patience=8、min_delta= 10^{-4} , 仅 $val < best_{ES} - 10^{-4}$ 重置计数; 不可与 BEST 混用。其它 diagnostic 不能选择 checkpoint。

4. 正式入口与恢复政策

两个新入口分别为 B1 和 B0-Matched; 共同真实 loop 执行固定 Train、full Val、BEST/ES 及 epoch 边界保存。缺少另行 researcher authorization 时, 在 raw 读取、model/optimizer 构造之前拒绝。auth 须为 repository JSON 且 SHA、model、protocol/scaler/sample/code identity 全部匹配; raw / checkpoint 路径作为 auth 在 hash 前拒绝。模板全部 AUTHORIZED=false。

checkpoint 根目录固定 F 盘 b1_phase_a 与 b0_matched_phase_a; 仅 completed Train+Val epoch 边界。先验证 file root/name/size/SOA, 再核对 provenance、coverage、model/optimizer/RNG 兼容性, 之后才能应用 state; 只从 verified LAST 恢复下一完整 epoch, 无 mid-epoch exact resume。atomic 回读校验后登记 BEST/LAST, Git 绝不上传 binary。checkpoint 保留 train numerators, 以恢复 LAST 已写而 history 中断的边界记录。隔离 toy fixture next-update/RNG replay 通过。

5. 真实 GPU 与六帧 loader 证据

RTX5060 Laptop GPU，总 8150.5625 MiB；torch2.11.0+cu128/CUDA12.8。既有 CUDA Python；未安装/升级包。deterministic algorithms、cuDNN deterministic、benchmark=false、CUBLAS 配置与 seed 保持冻结。

继承安全判据：reserved peak 不超过 $(1 - margin) total$ ，estimated min free 不低于 $margin total$ ；15% 记录最低安全，20% 用于本轮配置冻结。train 均 2warmup+5measured，实际创建 AdamW state 并更新。

Train batch2	Allocated MiB	Reserved MiB	Min free MiB
B0_MATCHED	2738.308	3268	3654
B1	2758.600	3282	3640

两者均通过 20% 余量。共同 validation batch 选择 8, 9 及已测更大候选不满足共同标准；另用 16 个真实 2024 Validation fixtures 核验 8 通过、9/16 不安全。此为当前设备及搜索边界下的工程选择，不声称任意运行环境的永久最大值。

2024 inference batch8	Allocated MiB	Reserved MiB	Min free MiB
B0_MATCHED	3288.368	4180	2746
B1	3331.057	4272	2654

没有执行完整 10501 Validation，也不把 fresh 模型诊断当作科学效果。

loader 两个 worker，pin_memory=false、persistent_workers=false、prefetch=1。两模型各 32 个真实 2023 Train scenes，另 2024 fixtures；B0 latest 与 B1slot5 normalized tensor 和 target 逐值一致。每 worker 独立 ASCII staging，单文件 700MiB cap；size 与 frozen/source/staged SHA 在 decode 前验证，只删自身 UUID 副本，记录 copy, read, time, bytes, cleanup；无 worker error、deadlock、staging conflict。H 原始永久只读、无整月永久复制，旧 diagnostic cache 保持。

四个独立 smoke，临时 fresh model/optimizer，各 1 次 step：

Case	Model	Batch	u	Denominator
A	B0_MATCHED	2	1	6860
B	B1	2	1	6860
C	B0_MATCHED	1	5228	3430
D	B1	1	5228	3430

两个 singleton 在 $u = 5228$ 的 LR 均精确 10^{-4} ，未执行前 5227 步。所有 case crossing/support/nonfinite=0， $p \in [0, 1]$ ，post-clip 不超过 5。四次加 GPU feasibility 十四次，共 18 次 ENGINEERING_ONLY 更新；临时模型/optimizer 销毁，无正式 checkpoint、optimizer 或 history。formal steps 仍 0。

GPU 后仅强化 auth 路径与 history 恢复；执行源码归档，数值 functions AST 逐项一致，最终 hash 与 tests 独立核验。原始 2025 源始终禁止打开；全部 raw 访问限冻结 2023/2024 时间及路径。

6. 测试闭环与可追溯历史

288 个不同 case 全部通过，含复验实际调用 299 次，Oskip。新增 49 项，继承相关 239 项。TEST_FIXTURE_ONLY 允许隔离 optimizer / backward，28 次 step/51 次 backward 独立计数，临时 binary 清理；测试无真实 raw / checkpoint 打开，formal 步骤 =0。

Suite	Cases
新增 protocol/model/data/runner	33
新增真实 preflight artifacts	16
继承 B0 data/spatial/model/loss	20
继承 scientific contracts	72
继承 QC	8
继承 quantile numerics	14
继承 Phase-A protocol	17
继承 Phase-A runner	9
继承 Phase-B runner	32
继承 GPU safety	6
继承 B1 audit	30
继承 B1 science/scaler	31

保留初始单位失败（跨月 analysis 标签、Windows 临时 ACL）与修正后的检查。旧 run 因 psutil 监测包缺失在 GPU 前失败；新 run 改用 Windows 原生 working-set monitor，loader 配置未改、未安装包。旧 run、trace、执行代码及全部先前报告不覆盖。

回归首次缺两项旧 evidence 目录绑定，补只读绑定后复验；旧 Phase-B hash test 的 glob 会把后来新增代码算入原执行清单。其原始文件逐 SHA 仍一致，TEST_FIXTURE_ONLY 中复制原 inventory 后调用原 hash 函数通过，临时代码副本清理；旧测试与证据未改，新代码另有独立 hash 检查。所有失败、setUpClass error、复验日志保留，无跳过或用 NOT_RUN 作 PASS。

1982 个 baseline 文件及失败 run 文件逐 SHA 仍 byte-identical。所有新文件独立登记，旧 B1 pending 状态由新 decision registry 补充，不回写历史。Normalization 未 refit，历史 B0、Phase-A、Scientific Review、FinalFit、2025 catalogue 及 B1 audit/science 均保持原 bytes。

7. 交付身份与最终边界

Protocol SHA256

284f71ca6677f23c018ed9ee3e8d8b298fe3e472735689953cd42d73f4ea57b6

B0-Matched initial model state SHA256

57a4d103a31aa7be1a52af079cdf7fb81bc73c51ba3e0e97d395513d21d9023d

B1 initial model state SHA256

9aa5dad0456e8d78862fb485d4c37f172aa1360e1d350ac9df101a953799718e

FROZEN: B1 设计/M1/共同样本集合、两模型共享 scaler、paired initialization、完整 Phase-A protocol；physical2、accum1、steps5228、W5228、U261400、validation8 及双 worker 设置。

READY: B1 与 B0-Matched 正式 runner 及 entryptoints。

NOT AUTHORIZED / NOT STARTED: 两种正式训练与 2025 Final Test。

FORMAL_OPTIMIZER_STEPS=0；2025 raw access/pixels/inference=0。不进入 B2 或下一阶段；正式训练仍需另行研究者授权。

完整数值、来源与失败记录见同名 Markdown 和 run 日志。LaTeX 可编辑；科学合同变更仍须研究者决策。